

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES MÓVILES

Drive Test Real en la Av. Metropolitana, Santa Anita – Lima

ENTREGABLE – SEMANA 6

Diseño Detallado del Drive Test

Estudiante: Oblitas
Operador evaluado: Bitel (Viettel Perú S.A.C.)
Zona de estudio: Av. Metropolitana, Santa Anita – Lima
Fecha: Mayo 2026

1. Mapa Definitivo de la Ruta – Google My Maps

1.1 Enlace al mapa compartido

El mapa de ruta definitivo se encuentra disponible en Google My Maps en el siguiente enlace :

Enlace Google My Maps:

<https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1nTd43Ycd7Z1aVvQ7F1WsUd2PSbxrm6s&usp=sharing>

1.2 Descripción detallada del trazado

La ruta definitiva recorre la avenida Metropolitana en el distrito de Santa Anita, Lima, en modo ida y vuelta:

- Punto de partida (A): Intersección Av. Metropolitana con Av. Colectora. Coordenadas aproximadas: S 12.0467°, O 76.9712°.
- Punto de llegada (B): Intersección Av. Metropolitana con Av. Los Ángeles. Coordenadas aproximadas: S 12.0333°, O 76.9698°.
- Longitud total del recorrido (ida + vuelta): 4.2 km aproximadamente.
- Puntos de muestreo esperados: ≥ 252 (a razón de 1 muestra/segundo en CellMapper, considerando 30 min de logging activo en cada sesión; se superan los 200 puntos mínimos requeridos).

1.3 Capas definidas en el mapa

- Capa 1: Ruta del recorrido (línea continua sobre Av. Metropolitana).
- Capa 2: Puntos de interés (marcadores en Colectora, Jr. Los Ciruelos, Mercado de Santa Anita, Av. Arriola, Av. Los Ángeles).
- Capa 3 (se añadirá en S8): Puntos de medición reales exportados desde CellMapper (CSV → KMZ).

Comentado [co1]: Falta realizar las mediciones para esto

2. Horarios Exactos de Medición

Sesión 1 – Hora punta (lunes 18 de mayo de 2026)

- Hora de inicio: 13:00 hrs.
- Hora de fin: 14:30 hrs. (90 minutos de medición activa).
- Recorrido: ida (Colectora → Los Ángeles) + vuelta (Los Ángeles → Colectora).

- Justificación: el mediodía del lunes concentra el mayor uso simultáneo de la red en la zona, con trabajadores en descanso y estudiantes en tránsito, generando las condiciones más adversas para la calidad de servicio.

Sesión 2 – Hora valle (lunes 25 de Mayo de 2026)

- Hora de inicio: 08:30 hrs.
- Hora de fin: 10:00 hrs. (90 minutos de medición activa).
- Recorrido: ida y vuelta por la misma ruta.
- Justificación: en horario temprano la red opera con mínima carga; los parámetros medidos reflejarán las características de cobertura pura (path loss, interferencia estructural) sin el efecto de congestión.

3. Definición de Parámetros a Registrar

Parámetro	Unidad	Rango típico	Umbral (3GPP)	Descripción e interpretación
RSRP	dBm	-110 a -44	< -110 dBm = malo -95 a -110 = regular > -95 = bueno	Indicador principal de cobertura. Mide la potencia del Reference Signal.
RSRQ	dB	-20 a -3	< -15 dB = malo -10 a -15 = aceptable > -10 = bueno	Calidad relativa. Se degrada por interferencia co-canal.
SINR	dB	-20 a +30	< 0 dB = malo 0-10 = aceptable > 10 = bueno	Clave para throughput. Alta interferencia → SINR bajo.
PCI	Entero	0 a 503	N/A	Identifica la celda. Cambio de PCI = evento de handover.
Banda / EARFCN	—	B28/B3/5G	N/A	Permite identificar si opera en 700 MHz o 1800 MHz.

Parámetro	Unidad	Rango típico	Umbral (3GPP)	Descripción e interpretación
Throughput DL	Mbps	0 – ~100	< 3 Mbps = degradado > 10 = aceptable 4G	Medido con nPerf, una prueba por cuadra (~200 m).
Latencia	ms	0 – 200	< 50 ms = bueno > 100 ms = degradado	Impacta VoLTE y aplicaciones en tiempo real.
Pérdida de paquetes	%	0 – 100	< 1% = bueno > 5% = problemático	Medido simultáneamente con latencia en nPerf.

3.1 Umbrales normativos aplicables

La Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2018-CD/OSIPTEL establece que los operadores deben garantizar una tasa de éxito en el acceso al servicio de datos superior al 95% y una velocidad media de descarga en condiciones de cobertura de al menos 1 Mbps para LTE. Los umbrales 3GPP complementan estos requisitos regulatorios para el análisis técnico detallado del Drive Test.

4. Configuración de las Aplicaciones

4.1 CellMapper – Configuración de logging

Parámetro de configuración	Valor / Descripción
Intervalo de muestreo	1 segundo (ajustar en Ajustes → Logging → Log interval: 1s)
Modo de logging	Continuo (activar 'Start Logging' antes de iniciar el recorrido)
GPS requerido	Activar GPS de alta precisión en el dispositivo (Ajustes → Ubicación → Alta precisión)
Formato de exportación	CSV y KML (menú lateral → 'Export log' → seleccionar ambos formatos)
Columnas a verificar en CSV	Time, Latitude, Longitude, Signal (RSRP), RSRQ, SINR, Cell ID, PCI, Network Type, Band

4.2 nPerf – Configuración de pruebas de velocidad

Parámetro de configuración	Valor / Descripción
Modo de prueba	Prueba completa (velocidad + latencia + pérdida de paquetes)
Frecuencia de prueba	Manual, una prueba cada 200 m aproximadamente (cada cuadra)
Servidor de prueba	Seleccionar el servidor más cercano automáticamente (Lima, Perú)
Exportación	Crear cuenta gratuita → historial de mediciones → exportar CSV desde la web (app.nperf.com)
Registro manual adicional	Anotar coordenadas GPS y hora de cada prueba en un archivo de notas

4.3 Prueba de exportación CSV – Verificación previa al campo

Antes de la primera sesión de campo (es decir, antes del lunes 18 de mayo), se debe realizar una prueba de exportación en las proximidades de la zona de estudio para verificar que las aplicaciones generan correctamente los archivos CSV. El procedimiento es:

1. Instalar CellMapper y Network Cell Info Lite desde Google Play Store.
2. Iniciar el logging en CellMapper durante 5 minutos en un lugar con señal Bitel LTE activa.
3. Exportar el CSV generado (menú → Export log → CSV). Verificar que el archivo contiene las columnas: Time, Latitude, Longitude, Signal, RSRQ, SINR, Cell ID, PCI, Network Type.
4. Abrir el CSV en Google Sheets o Excel y confirmar que los datos son legibles y que las coordenadas GPS son correctas (comparar con la ubicación real del dispositivo).
5. Realizar una prueba de velocidad en nPerf y verificar que queda registrada en el historial de la cuenta (app.nperf.com).
6. Adjuntar captura de pantalla del CSV de prueba y de la prueba nPerf como evidencia en este entregable.

5. Protocolo de Ejecución en Campo

Antes de salir

- Cargar el dispositivo al 100% y verificar que la SIM Bitel tiene datos activos.
- Activar modo avión y desactivarlo para forzar registro de red limpio.
- Activar GPS en modo Alta precisión.
- Abrir CellMapper → iniciar logging. Abrir Network Cell Info Lite en segundo plano. Abrir nPerf.
- Verificar que el GPS fija coordenadas correctas antes de iniciar el recorrido.

Durante el recorrido

- Caminar a paso constante (~4 km/h) desde la Colectora hasta Los Ángeles y regresar.
- No detener el logging de CellMapper en ningún momento del recorrido.
- Ejecutar una prueba de velocidad en nPerf cada ~200 m (aproximadamente cada cuadra). Anotar la hora y el punto de referencia visible (nombre del jr. o av. transversal).
- Tomar fotografías en cada punto de interés definido en la ruta y en cualquier incidencia notable (obstrucciones, obras, antenas visibles).

Al finalizar

- Detener el logging en CellMapper → exportar CSV y KML a la memoria interna.
- Transferir los archivos al PC / Google Drive inmediatamente para evitar pérdida de datos.
- Anotar las condiciones climáticas del día (despejado, nublado, lluvia) y cualquier incidencia relevante (corte de luz, obras en la vía, eventos especiales).

Referencias

- 3GPP TS 36.133 V17.0.0 – Requirements for support of radio resource management. 3rd Generation Partnership Project, 2022.
- Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2018-CD/OSIPTEL – Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. OSIPTEL, 2018.
- CellMapper. (2024). CellMapper – Cell Tower Map [Aplicación Android]. Google Play Store.
- nPerf. (2024). nPerf – Speed Test & Coverage [Aplicación Android]. Google Play Store.